



Análisis del rendimiento de los equipos europeos (2014 – 2021)

Data Analytics

Autor: Román Demarco

Fecha: Diciembre, 2025

Herramienta: Microsoft Power BI



TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción y Objetivos	3
2. Tabla de Versionado	3
3. Hipótesis de Trabajo	3
4. Modelado de Datos	4
○ 4.1 Estructura del Modelo	
○ 4.2 Tablas Auxiliares (Calendario y Logos)	
○ 4.3 Transformaciones Claves	
5. Diccionario de Medidas DAX	6
6. Visualización y Análisis	7
○ 6.1 Alcance y Usuarios Finales	
○ 6.2 Portada y Navegación	
○ 6.3 Panorama General	
○ 6.4 Ranking de Equipos	
○ 6.5 Tabla de Posiciones	
○ 6.6 Evolución Temporal	
7. Conclusión	10
8. Futuras Líneas de Análisis	11



1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El presente proyecto tiene como objetivo analizar el rendimiento deportivo de los equipos pertenecientes a las 5 grandes ligas de Europa (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1) durante el período 2014-2021.

El objetivo central es determinar los factores estadísticos que influyen en el éxito deportivo, específicamente validando si existe una correlación directa entre la producción ofensiva avanzada, medida en Goles Esperados (xGoals) y Tiros al Arco, y la obtención de puntos en la tabla de posiciones.

2. TABLA DE VERSIONADO

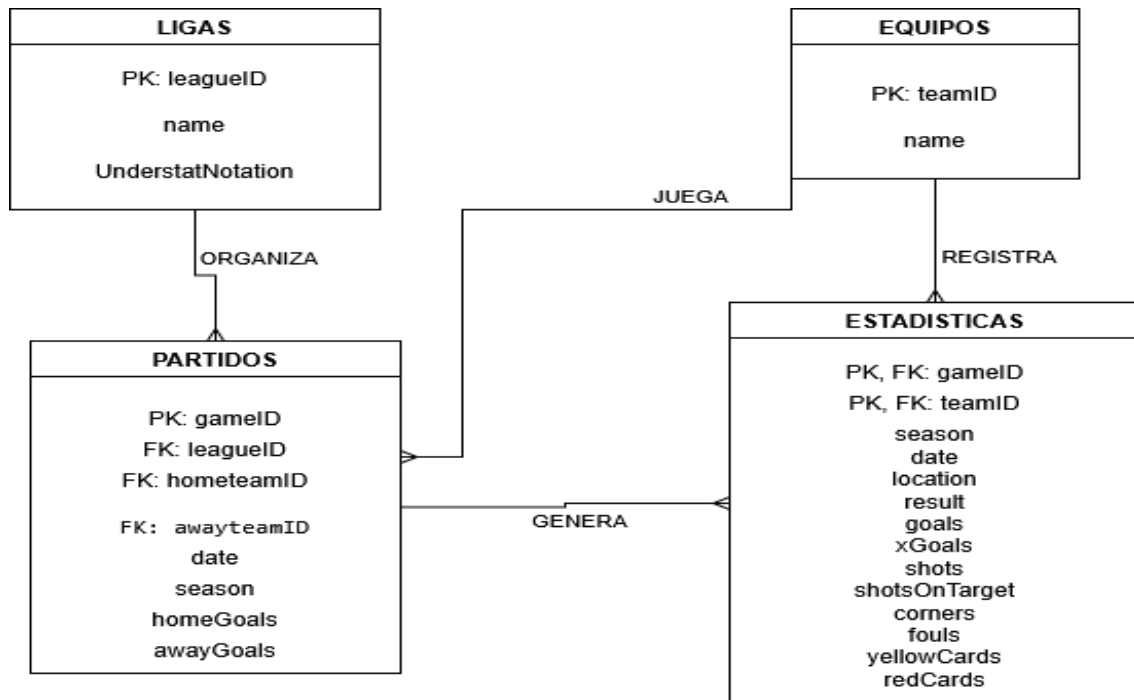
Versión	Fecha	Descripción de Cambios
v1.0	15/10/2025	Ingesta de datos, limpieza ETL en Power Query y normalización de tablas.
v2.0	10/11/2025	Diseño del modelo Relacional (Estrella), creación de Tabla Calendario y Medidas DAX base.
v3.0	05/12/2025	Desarrollo de la interfaz gráfica, navegación por botones e implementación de marcadores.
v4.0	23/12/2025	Validación final de hipótesis, revisión de métricas y documentación final.

3. HIPOTESIS DE TRABAJO

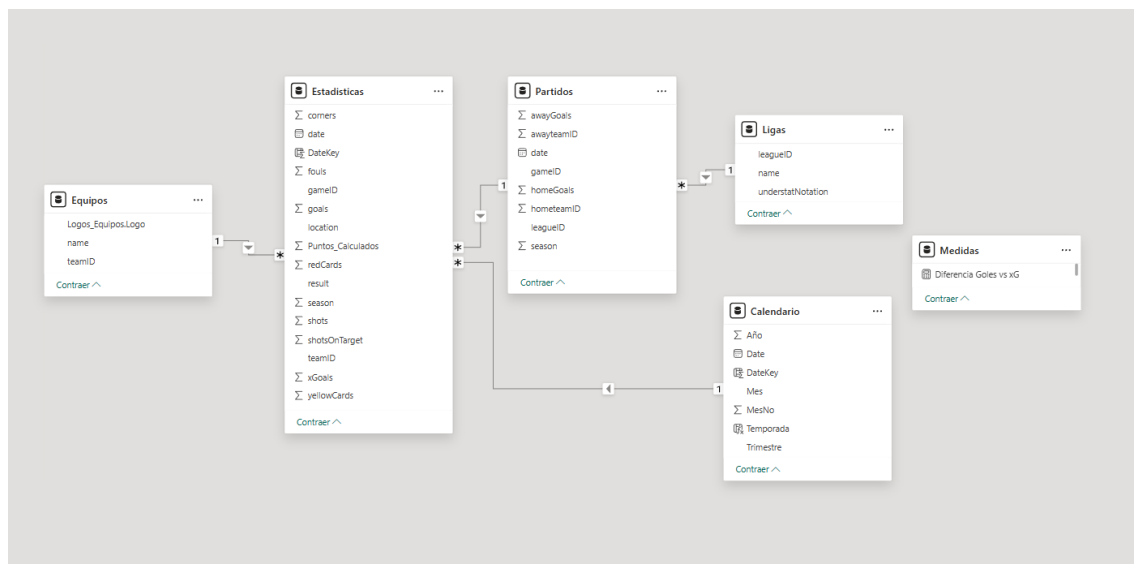
Se plantea que la capacidad de generar situaciones de gol de alta probabilidad (xGoals) es el predictor más fiable del éxito a largo plazo, por encima de la efectividad de conversión inmediata. Por tanto, los equipos que lideran los rankings de puntos deberían coincidir con aquellos que mantienen los promedios más altos de xGoals por partido.

4. MODELADO DE DATOS

4.1 Estructura del modelo



Se diseñó un esquema relacional de tipo Estrella para optimizar el rendimiento de las consultas. El modelo consta de una tabla de hechos central (Estadísticas) rodeada por tablas de dimensiones (Equipos, Ligas, Calendario).



4.2 Tablas Auxiliares (Calculadas y Manuales):

Calendario (Tabla Calculada DAX): Se generó una tabla de fechas extendida mediante código DAX para permitir la inteligencia de tiempo y el filtrado por años. Se incluyó una columna DateKey para relacionar correctamente con la tabla de hechos.

Fórmula Base: `ADDCOLUMNS(CALENDAR(DATE(2014,1,1), DATE(2021,6,1)), "Año", YEAR([Date]), ...)`

Logos_Equipos (Tabla Manual): Se creó mediante la función "Especificar datos" para enriquecer visualmente el reporte. Contiene los nombres de los equipos del Top 10 y las URLs de sus escudos oficiales, vinculándose con la tabla Equipos mediante una relación 1:1.

4.3 Transformaciones Claves (PowerQuery & DAX)

Durante la etapa de limpieza y transformación (ETL), se realizaron intervenciones críticas para asegurar la integridad de los datos:

Normalización de tipos de datos: Se convirtieron columnas numéricas clave (xGoals, shots, goals) a tipo Decimal y Entero para permitir operaciones de agregación.

Cálculo de Puntos: Se generó una Columna Condicional en la tabla de hechos para transformar el resultado cualitativo ('W', 'D', 'L') en cuantitativo (3, 1, 0 puntos).

Solución de integridad referencial (DateKey):

- **Problemática:** Se detectó una inconsistencia de formato (horas ocultas) entre la tabla Calendario y Estadísticas que impedía el filtrado correcto de fechas.
- **Solución:** Se implementó una Clave Sintética (DateKey) mediante DAX ($\text{YEAR} * 10000 + \text{MONTH} * 100 + \text{DAY}$) en ambas tablas, creando una relación numérica robusta (1:N) que solucionó los problemas de filtrado temporal.



5. DICCIONARIO DE MEDIDAS DAX

Se optó por crear medidas explícitas alojadas en una tabla independiente (_Medidas) para mantener el orden y asegurar la consistencia de los cálculos en todas las visualizaciones.

5.1 Métricas de Volumen:

- **Partidos Jugados:** Conteo de registros para usar como denominador en los promedios. Partidos Jugados = COUNTROWS(Estadísticas)
- **Total Goles:** Sumatoria de goles reales convertidos. Total Goles = SUM(Estadísticas[goals])
- **Total xG:** Sumatoria de goles esperados (probabilidad de gol). Total xG = SUM(Estadísticas[xGoals])
- **Total Puntos:** Sumatoria de la columna condicional de puntos (W=3, D=1, L=0). Total Puntos = SUM(Estadísticas[Puntos_Calculados])

5.2 Métricas de Rendimiento

- **Promedio Puntos por Partido:** Indicador principal de éxito deportivo. Promedio Puntos por Partido = DIVIDE([Total Puntos], [Partidos Jugados], 0)
- **Promedio xG por Partido:** Indicador de producción ofensiva teórica. Promedio xG por Partido = DIVIDE([Total xG], [Partidos Jugados], 0)
- **Promedio Goles por Partido:** Indicador de producción ofensiva real. Promedio Goles por Partido = DIVIDE([Total Goles], [Partidos Jugados], 0)
- **Promedio Tiros al Arco:** Indicador de volumen ofensivo directo. Promedio Tiros al Arco = DIVIDE(SUM(Estadísticas[shotsOnTarget]), [Partidos Jugados], 0).



GLOSARIO DE MÉTRICAS

Definiciones funcionales para interpretar el análisis

1. Métricas de Rendimiento (Puntos y Goles)

- **Promedio de Puntos:** "Cantidad media de puntos obtenidos por partido jugado. Indica la regularidad del equipo en la liga (3 pts por victoria, 1 por empate)."
- **Promedio de Goles:** "Promedio de goles reales convertidos por encuentro. Mide la potencia ofensiva final del equipo."

2. Métricas Avanzadas

- **xG (Goles Esperados):** "Probabilidad estadística de que un tiro termine en gol, basada en la calidad y ubicación de la jugada. Mide cuánto *debería* haber marcado el equipo según lo que generó."
- **Promedio xG por Partido:** "Calidad promedio de las situaciones de gol generadas cada 90 minutos. Si es alto, el equipo crea mucho peligro, independientemente de si anota o no."

3. Métricas de Eficiencia

- **Eficacia de Gol (o Conversión):** "Relación entre los goles anotados y los tiros realizados. Un porcentaje alto indica que el equipo necesita pocas llegadas para marcar."
- **Tiros al Arco:** "Disparos que van dirigidos entre los tres palos. Diferencia el peligro real de los intentos desviados."

6. VISUALIZACIÓN Y ANÁLISIS

El reporte consta de 4 solapas diseñadas con una interfaz de usuario (UI) moderna, utilizando navegación por botones y una estética unificada (Paleta Azul/Gris).

6.1 Definición de Alcance y Usuarios

- **Nivel de Alcance:** El dashboard presenta un enfoque **Estratégico y Táctico**. Estratégico porque permite analizar tendencias a largo plazo (2014-2021) para la toma de decisiones institucionales, y Táctico porque permite desglosar métricas específicas de rendimiento (xG, Tiros) para comparar la eficiencia entre clubes.
- **Usuarios Finales:** Esta herramienta está diseñada para:
 - **Dirección Deportiva:** Para evaluar el rendimiento histórico de los clubes y validar proyectos a largo plazo.
 - **Departamento de Scouting:** Para identificar equipos con alto rendimiento ofensivo ("over-performers") basado en métricas avanzadas.
 - **Analistas de Datos:** Como base para generar modelos predictivos futuros.

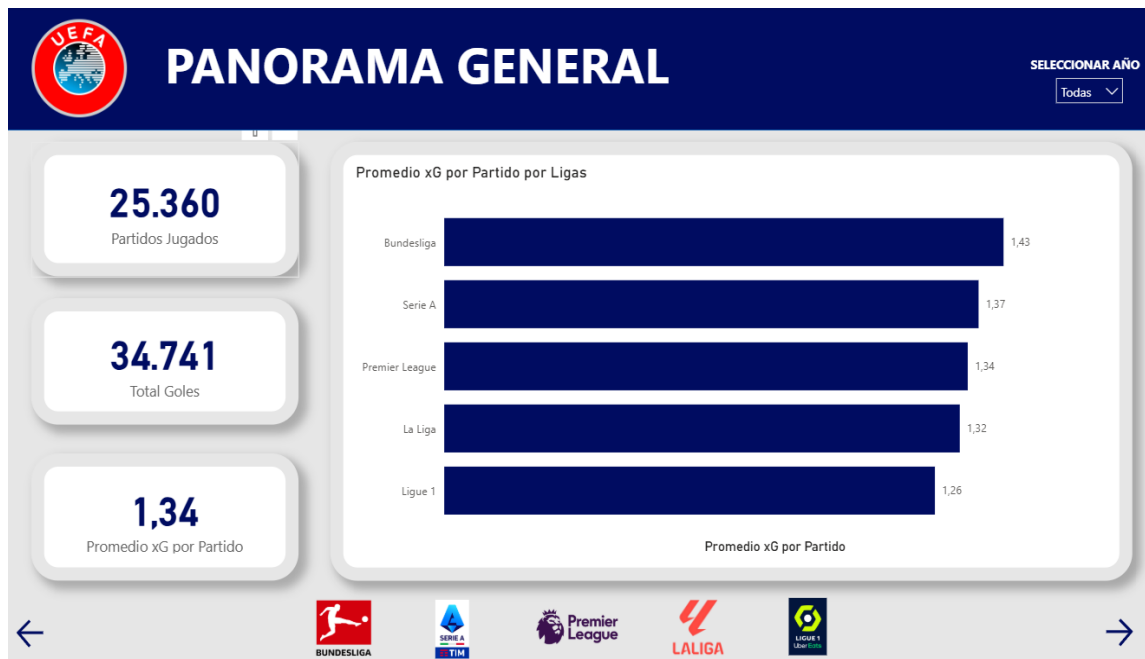
6.2 Portada

Diseño tipo "App" con menú de navegación y elementos visuales de alto impacto que introducen la temática.



6.3 Panorama General

Visión macroscópica del dataset. Permite comparar el rendimiento ofensivo promedio entre las diferentes ligas. Se destaca el uso de un gráfico de barras limpio con los logos de las competiciones integrados.



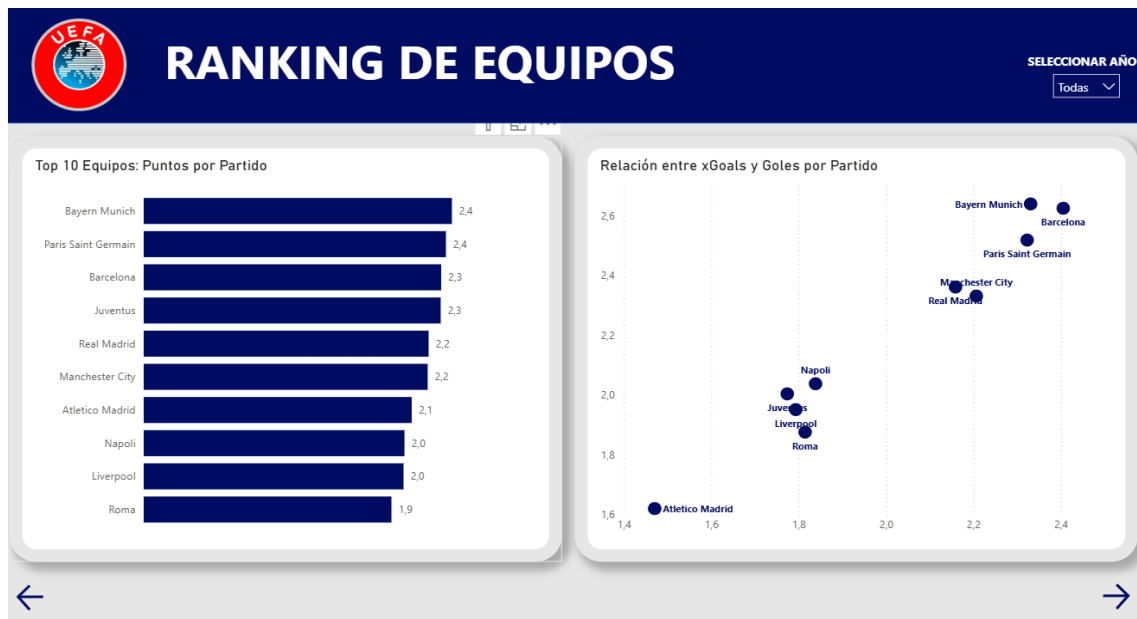
6.4 Ranking de Equipos

Esta sección es el núcleo del análisis.

Gráfico de Barras: Muestra el Top 10 de equipos con mejor promedio de puntos.

Gráfico de Dispersión (Scatter Plot): Cruza las variables Promedio xG vs Promedio Goles.

Análisis: Se observa que los equipos del Top 10 se ubican consistentemente en el cuadrante superior derecho (Alta producción, Alta conversión), validando visualmente la hipótesis del proyecto.



6.5 Tabla Posiciones 2014 – 2021

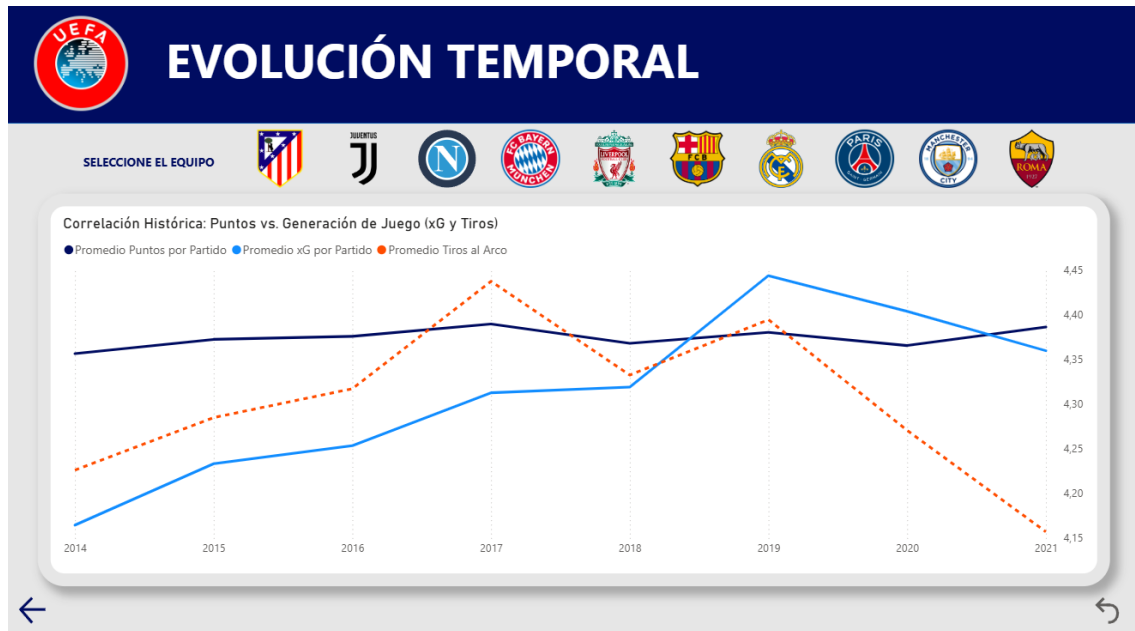
Visualización tabular que detalla la validación de hipótesis, mostrando los diez clubes que más puntos o mayor promedio de puntos tienen a lo largo del periodo, siendo los que generan mayor volumen ofensivo. Esto demuestra que la capacidad de generar situaciones de gol de calidad es el factor determinante para el éxito deportivo sostenido a largo plazo.

UEFA TOP 10 MEJORES EQUIPOS 2014 - 2021

Equipos	Nombre	Partidos Jugados	Total Puntos	Total Goles	Promedio Goles por Partido	Promedio xG por Partido	Promedio Tiros al Arco	Promedio Puntos por Partido
	Barcelona	266	616	698	2,62	2,41	6,77	2,32
	Juventus	266	615	533	2,00	1,77	5,65	2,31
	Paris Saint Germain	255	600	642	2,52	2,32	6,23	2,35
	Real Madrid	266	590	628	2,36	2,16	6,56	2,22
	Manchester City	266	588	620	2,33	2,21	6,26	2,21
	Bayern Munich	238	571	628	2,64	2,33	7,18	2,40
	Atletico Madrid	266	555	431	1,62	1,47	4,51	2,09
	Napoli	266	540	542	2,04	1,84	6,36	2,03
	Liverpool	266	538	519	1,95	1,79	5,77	2,02
	Roma	266	513	499	1,88	1,81	5,52	1,93

6.6 Evolución Temporal

Análisis de tendencias interanuales. Mediante un selector de equipos, se puede observar la correlación histórica entre la generación de juego (xG/Tiros) y la obtención de puntos.



7. CONCLUSIÓN

El desarrollo del dashboard y el análisis de los datos permiten confirmar la hipótesis inicial. Los datos demuestran que la generación de Goles Esperados (xG) es un predictor fiable del éxito deportivo a largo plazo.

Los equipos que dominaron el fútbol europeo en este periodo (Bayern Munich, Barcelona, Manchester City, PSG y Real Madrid) no solo fueron los que más goles marcaron, sino los que sostuvieron los promedios de xG y Tiros al Arco más altos consistentemente, validando que el volumen de juego ofensivo es el factor determinante para la obtención de puntos.

8. FUTURAS LÍNEAS

Para complementar el análisis actual y agregar mayor profundidad estratégica, se proponen las siguientes iniciativas a futuro:

- **Integración de Datos Financieros:** Incorporar tablas de presupuestos, salarios y valor de mercado de las plantillas para calcular el "Costo por Punto Obtenido" y evaluar la eficiencia económica de los clubes.
- **Métricas Físicas y de Tracking:** Sumar datos de distancias recorridas y mapas de calor para correlacionar el desgaste físico con la producción de Goles Esperados (xG).
- **Análisis Predictivo:** Implementar un modelo de regresión en Python o R integrado en Power BI para predecir la puntuación esperada de la próxima temporada basándose en la tendencia histórica de xG.

